2021 高联一试试题

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分．

1. 等差数列$\{a_n\}$满足$a_{2021}=a_{20}+a_{21}=1$，则a_1的值为_____.

2. 设集合$A=\{1,2,m\}$，其中m为实数，令$B=\left\{a^2\middle|a\in A\right\}$，$C=A\cup B$，若$C$的所有元素之和为$6$，则$C$的所有元素之积为_____.

3. 设函数$f(x)$满足：对任意非零实数x，均有$f(x)=f(1)\cdot x+\dfrac{f(2)}{x}-1$，则$f(x)$在$(0,+\infty)$上的最小值为_____.

4. 设函数$f(x)=\cos x+\log_2 x\ (x>0)$，若正实数$a$满足$f(a)=f(2a)$，则$f(2a)-f(4a)$的值为_____.

5. 在$\triangle ABC$中，$AB=1,AC=2,B-C=\dfrac{2}{3}\pi$，则$\triangle ABC$的面积为_____.

6. 在平面直角坐标系xOy中，抛物线$\Gamma:y^2=2px(p>0)$的焦点为F，过Γ上一点P（异于O）作Γ的切线，与y轴交于点Q．若$|FP|=2,|FQ|=1$，则向量$\overrightarrow{OP}$与$\overrightarrow{OQ}$的数量积为_____.

7. 一颗质地均匀的正方体骰子，六个面上分别标有点数$1,2,3,4,5,6$．随机地抛掷该骰子三次（各次抛掷结果相互独立），所得的点数依次为a_1,a_2,a_3，则事件“$|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+|a_3-a_1|=6$”发生的概率为_____.

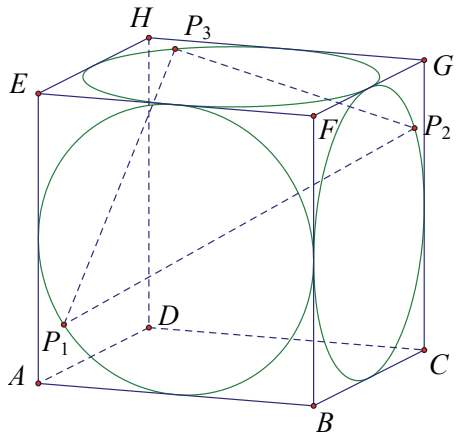
8. 设有理数$r=\dfrac{p}{q}\in(0,1)$，其中p,q为互素的正整数，且pq整除3600．这样的有理数r的个数为_____.

二．解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

9. （本题满分 16 分）易知复数列$\{z_n\}$满足：$z_1=\dfrac{\sqrt{3}}{2},z_{n+1}=\overline{z_n}(1+z_n i)\ (n=1,2,\cdots)$，其中$i$为虚数单位．求$z_{2021}$的值．

10. （本题满分 20 分）在平面直角坐标系中，函数 $y=\dfrac{x+1}{|x|+1}$ 的图像上有三个不同的点位于直线 l 上，且这三点的横坐标之和为 0．求 l 的斜率的取值范围．

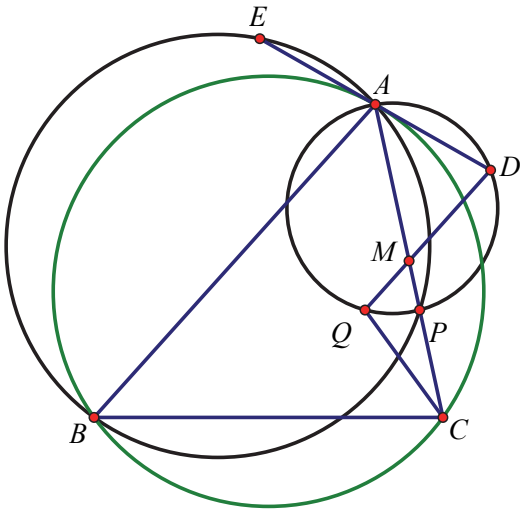
11. （本题满分 20 分）如图，正方体 $ABCD-EFGH$ 的棱长为 2，在正方形 $ABFE$ 的内切圆上任取一点 P_1，在正方形 $BCGF$ 的内切圆上任取一点 P_2，在正方形 $EFGH$ 的内切圆上任取一点 P_3．求 $|P_1P_2|+|P_2P_3|+|P_3P_1|$ 的最小值与最大值．



2021 全国高中数学联赛　加试

一.（本题满分 40 分）给定正整数 $k\left(k\geq 2\right)$ 与 k 个非零实数 $a_1,a_2,\cdots,a_k$．证明：至多有有限个 k 元正整数组 $\left(n_1,n_2,\cdots,n_k\right)$，满足 $n_1,n_2,\cdots,n_k$ 互不相同，且 $a_1\cdot n_1!+a_2\cdot n_2!+\cdots+a_k\cdot n_k!=0$．

二.（本题满分 40 分）如图所示，在 $\triangle ABC$ 中，M 是边 AC 的中点，D,E 是 $\triangle ABC$ 的外接圆在点 A 处的切线上的两点，满足 $MD/\!/AB$，且 A 是线段 DE 的中点，过 A,B,E 三点的圆与边 AC 相交于另一点 P，过 A,D,P 三点的圆与 DM 的延长线相交于点 Q．证明：$\angle BCQ=\angle BAC$．（答题时请将图画在答卷纸上）



三.（本题满分 50 分）设整数 $n\geq 4$，证明：若 n 整除 2^n-2，则 $\dfrac{2^n-2}{n}$ 是合数.

四.（本题满分 50 分）求具有下述性质的最小正数 c：对任意整数 $n\geq 4$，以及集合 $A\subseteq\{1,2,\cdots,n\}$，若 $|A|>cn$，则存在函数 $f:A\to\{1,-1\}$，满足 $\left|\sum\limits_{a\in A}f\left(a\right)\cdot a\right|\leq 1$．